

と書け、密度行列に非対角成分が現れます。同様に、 ρ_{mix} と ρ_{pure} が確率 p_{mix} , p_{pure} の割合で混ざった混合状態も考えることができ、その密度行列は

$$\begin{aligned}\rho &= p_{\text{mix}}\rho_{\text{mix}} + p_{\text{pure}}\rho_{\text{pure}} \\ &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} p_{\text{mix}} + p_{\text{pure}} & p_{\text{pure}} \\ p_{\text{pure}} & p_{\text{mix}} + p_{\text{pure}} \end{bmatrix}\end{aligned}$$

です。一般に（どのような基底で書いても）密度行列のトレース（対角成分の和） $\text{Tr}(\rho)$ は常に 1 です（混合割合の和なので当然ですが）。

エンタングル状態も密度行列を使って表せます。例えば、量子ビット A と B からなるベル状態 $|B_{00}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$ は純粋状態で、その密度行列は

$$\begin{aligned}\rho_{AB} &= |B_{00}\rangle\langle B_{00}| \\ &= \frac{1}{2}(|00\rangle + |11\rangle)(\langle 00| + \langle 11|) \\ &= \frac{1}{2}(|00\rangle\langle 00| + |00\rangle\langle 11| + |11\rangle\langle 00| + |11\rangle\langle 11|) \\ &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

と書けます。トレースはやはり 1 ですが、B に関する部分トレースと呼ばれる

$$\text{Tr}_B(\rho_{AB}) := \langle 0|_B \rho_{AB} |0\rangle_B + \langle 1|_B \rho_{AB} |1\rangle_B$$

のような計算をすると

$$\frac{1}{2}(|0\rangle_A \langle 0|_A + |1\rangle_A \langle 1|_A) := \rho_A$$

のように、量子ビット A の部分についての密度行列 ρ_A が求まります（エンタングル状態は個別の量子ビットの状態ベクトルのテンソル積では書けなかったことを思い出しましょう）。不思議なことに、純粋状態 ρ_{AB} の部分系 ρ_A は純粋状態ではありません。これは式 (2.7) のように混合状態です。エンタングルした純粋状態一般について、このことが成り立ちます²⁾。

第 3 章

量子計算の基本パッケージ

さまざまな量子アルゴリズムが知られていますが、その多くには“お決まりのパターン”や“定番サブルーチン”が含まれています。

この章では、重ね合わせによる並列計算や確率振幅の干渉といった量子コンピュータの計算能力をどのように使うと計算を高速化できるのかを、よく使われるサブルーチンから理解することを目標とします。つまり、この章は量子コンピュータ版の BLAS や LAPACK のような量子サブルーチンのパッケージになっています。

最初に簡単な量子回路で量子コンピュータの特徴ある動作を確認した後、素因数分解や量子化学計算の肝である量子フーリエ変換や量子位相推定サブルーチン、グローバーの検索アルゴリズムそのものといってもよい振幅増幅サブルーチンなどを紹介します。また、量子シミュレーションや機械学習で頻出する、時間発展演算子という計算方法についても紹介します。